

# Лабораторная работа №1

## Установка ОС Linux

Чжан Вэньцзюнь

РУДН

2026-02-28

- **ФИО:** Чжан Вэньцзюнь
- **Номер студента:** 1132259051
- **GitHub:** wenjun

# Цель работы

- Получение практических навыков установки ОС Linux на виртуальную машину
- Настройка основных системных сервисов
- Изучение возможностей VirtualBox и командной строки
- Анализ процесса загрузки системы средствами Linux

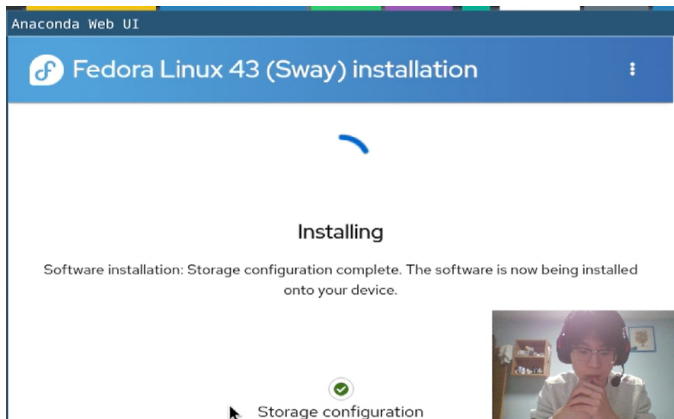
# Создание виртуальной машины

- **Гипервизор:** Oracle VirtualBox 7.0.26
- **Операционная система:** Fedora Sway
- **Параметры ВМ:**
  - RAM: 2048 МБ
  - HDD: 80 ГБ (VDI)
  - Сеть: NAT
  - Видеоадаптер: VMSVGA
  - Включено 3D-ускорение

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
C:\Users\20697>set VM_NAME=oiopuppy_os-intro
C:\Users\20697>echo %VM_NAME%
oiopuppy_os-intro
C:\Users\20697>VBoxManage createvm --name %VM_NAME% --ostype Fedora_64 --register
Virtual machine 'oiopuppy_os-intro' is created and registered.
UUID: 080a95bf-e9b1-44c6-b3e4-b34ab476a977
Settings file: 'D:\VMs\oiopuppy\oiopuppy_os-intro\oiopuppy_os-intro.vbox'
C:\Users\20697>VBoxManage modifyvm %VM_NAME% --memory 2048 --acpi on --nic1 nat --firmware efi --graphicscontroller vmsvga --accelerate-3d on --clipboard-mode bidirectional --drag-and-drop bidirectional --boot1 dvd
C:\Users\20697>VBoxManage createhd --filename "D:\VMs\%VM_NAME%\%VM_NAME%.vdi" --size 80000
0%...10%...20%...30%...40%...50%...60%...70%...80%...90%...100%
Medium created. UUID: 55600500-31da-49e9-b7eb-56a687505114
C:\Users\20697>
C:\Users\20697>VBoxManage storagectl %VM_NAME% --name "IDE Controller" --add ide --controller PIIX4
C:\Users\20697>VBoxManage storageattach %VM_NAME% --storagectl "IDE Controller" --port 0 --device 0 --type hdd --medium
```

# Установка Fedora Linux

- Выбран образ Fedora Sway Live
- Настроены параметры установки
- Выполнено автоматическое разбиение диска
- Создан пользователь wenjun
- Имя компьютера: wenjun



# Настройка системы после установки

- Установлены VirtualBox Guest Additions
- Выполнено обновление системы:

```
dnf -y update
```

- Установлены дополнительные инструменты:

```
dnf -y install tmux mc kitty
```

- Настроено переключение раскладки клавиатуры

# Анализ загрузки системы

С использованием команды `dmesg` была получена следующая информация:

- Версия ядра Linux
- Модель процессора
- Частота процессора
- Объем доступной памяти
- Тип гипервизора
- Тип корневой файловой системы

```
sunshengjie@fedora: ~$ sudo dmesg | grep "Linux version"
[sudo] password for sunshengjie:
[    0.000000] Linux version 6.18.12-200.fc43.x86_64 (mockbuild@53c9dc84bd7c460fb40cc5d15480f0a1) (gcc (GCC) 15.2.1 20260123 (Red Hat 15.2.1-7), GNU ld version 2.45.1-4.
43) #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Mon Feb 16 18:58:26 UTC 2026
```

Рисунок 3: Результаты анализа `dmesg`

# Полученные результаты

- Fedora Linux успешно установлена
- Настроена работа виртуальной машины
- Установлены необходимые системные компоненты
- Получены навыки работы с VirtualBox
- Изучены основные средства анализа системы Linux



В ходе выполнения лабораторной работы была успешно установлена операционная система Fedora Linux на виртуальную машину VirtualBox. Выполнена настройка системы, установка необходимых компонентов и анализ информации о процессе загрузки. Получены базовые навыки администрирования Linux и работы с виртуальными машинами.

# Спасибо за внимание!

**Чжан Вэньцзюнь**  
**1132259051**